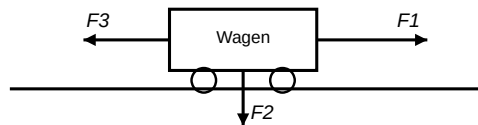


Physikarbeit Nr. 3A Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Kraft und mechanische Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Kräfte an einem Wagen

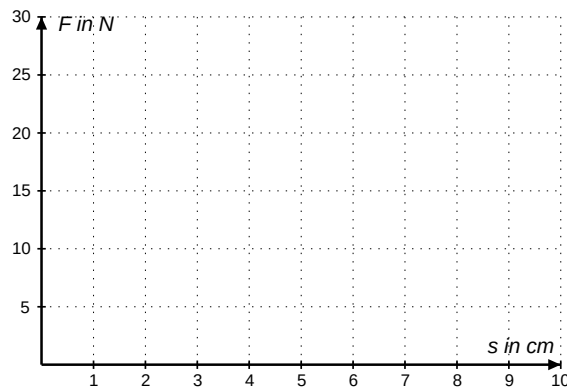
Die Skizze zeigt einen Wagen, der auf dem Boden nach rechts gezogen wird. Drei Kräfte sind eingezeichnet.



- Nenne die drei Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann. (3 BE)
- Benenne die drei eingezeichneten Kräfte F_1 , F_2 und F_3 . (3 BE)
- Gib an, in welcher Einheit man eine Kraft misst und mit welchem Gerät man sie messen kann. (2 BE)

2. Federkennlinie zeichnen

Eine Sprungfeder hat die Federkonstante $D = 3 \text{ N/cm}$. Das Diagramm ist vorbereitet (waagrecht s in cm, senkrecht F in N).



- Zeichne den Graphen der Feder. Berechne dazu mit $F = D \cdot s$ zwei Wertepaare und trage sie ein. (5 BE)
- Lies aus deinem Graphen ab, welche Kraft die Feder um 6 cm dehnt. (2 BE)

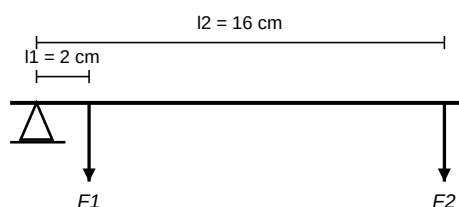
3. Gewichtskraft und Tempo

Ein voller Wassereimer hat die Masse $m = 12 \text{ kg}$. Rechne mit $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

- Berechne (1) die Gewichtskraft F_G des Körpers und (2) seine Geschwindigkeit v , wenn er beim Anheben die Strecke $s = 90 \text{ m}$ in $t = 6 \text{ s}$ zurücklegt. (7 BE)
- Begründe, warum man Masse und Gewichtskraft nicht verwechseln darf. (2 BE)

4. Hebel am Nussknacker

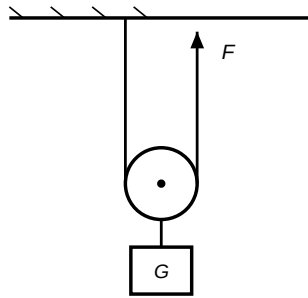
Die Skizze zeigt einen Hebel. Die Last (Nuss) sitzt nahe am Drehpunkt, die Hand greift weiter außen.



- Beschreibe das Hebelgesetz in Worten und gib die Formel mit Formelzeichen an. (3 BE)
- Die Last drückt mit $F_1 = 200 \text{ N}$ bei $l_1 = 2 \text{ cm}$. Die Hand greift bei $l_2 = 16 \text{ cm}$. Wende das Hebelgesetz an und bestimme die nötige Handkraft F_2 . (3 BE)

5. Lose Rolle

Die Skizze zeigt eine lose Rolle, mit der eine Last G nach oben gezogen wird.



- a. **Erkläre**, welchen Vorteil eine lose Rolle gegenüber dem direkten Heben hat. (3 BE)
- b. **Vergleiche** die feste Rolle und die lose Rolle hinsichtlich ihrer Aufgabe. (3 BE)

6. Arbeit beim Tragen

Möbelpacker tragen eine Kommode mit der Gewichtskraft $F = 250 \text{ N}$ eine Treppe um die Höhe $h = 4 \text{ m}$ nach oben.

- a. **Bestimme** die verrichtete Hubarbeit W . (3 BE)
- b. **Erkläre**, warum beim waagerechten Schieben über einen ebenen Flur keine Hubarbeit verrichtet wird. (2 BE)

7. Energie und Reibung

Ein Achterbahnwagen wird auf den höchsten Punkt gezogen und rollt dann hinab.

- a. **Benenne** die Energieform am höchsten Punkt (wegen der Höhe) und die Energieform an der tiefsten Stelle (wegen der hohen Geschwindigkeit). (3 BE)
- b. **Beschreibe** die Energieumwandlung, während der Wagen vom höchsten Punkt nach unten rollt. (2 BE)
- c. **Erläutere** an einem Beispiel, warum Reibung beim Bremsen eines Fahrrads nützlich ist. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.3 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Eine Kraft kann einen Körper verformen. * Eine Kraft kann einen Körper beschleunigen (schneller oder langsamer machen). * Eine Kraft kann die Bewegungsrichtung eines Körpers ändern.	I	3	
1b	Benennen: * F_1 : Zugkraft (nach rechts). * F_2 : Gewichtskraft (nach unten). * F_3 : Reibungskraft (entgegen der Bewegung, nach links).	I	3	
1c	Angaben: * Einheit der Kraft: Newton (N). * Messgerät: Federkraftmesser (Newtonmeter).	I	2	
2a	Anwenden: * Federkraft ist proportional zur Dehnung: $F = D \cdot s$. * 1. Wertepaar: $s = 4 \text{ cm} \Rightarrow F = 3 \cdot 4 = 12 \text{ N}$. * 2. Wertepaar: $s = 8 \text{ cm} \Rightarrow F = 3 \cdot 8 = 24 \text{ N}$. * Beide Punkte (4 12) und (8 24) eintragen. * Ursprungsgerade durch (0 0) und die Punkte ziehen.	III	5	
2b	Angaben: * Bei $s = 6 \text{ cm}$ senkrecht bis zur Geraden, dann nach links ablesen. * $F \approx 18 \text{ N}$.	II	2	
3a	Berechnen: * (1) $F_G = m \cdot g$ * $F_G = 12 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ N/kg}$ * $F_G = 117,6 \text{ N}$. * (2) $v = \frac{s}{t}$ * $v = \frac{90 \text{ m}}{6 \text{ s}}$ * $v = 15 \text{ m/s}$. * Beide Einheiten richtig angegeben. (Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2} \text{ BE}$)	II	7	
3b	Begründen: * Die Masse m (in kg) gibt an, wie viel Stoff der Körper enthält; sie ist überall gleich. * Die Gewichtskraft F_G (in N) ist die Anziehungskraft und hängt vom Ortsfaktor g ab.	II	2	
4a	Beschreiben: * Im Gleichgewicht ist Kraft mal Kraftarm gleich Last mal Lastarm. * Ein langer Hebelarm spart Kraft. * Formel: $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$.	I	3	
4b	Anwenden: * $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2 \Rightarrow F_2 = \frac{F_1 \cdot l_1}{l_2}$ * $F_2 = \frac{200 \text{ N} \cdot 2 \text{ cm}}{16 \text{ cm}}$ * $F_2 = 25 \text{ N}$. (Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2} \text{ BE}$)	III	3	
5a	Erklären: * Mit einer losen Rolle wird die nötige Zugkraft halbiert ($F = \frac{1}{2} G$). * Die Last hängt an zwei Seilstücken, die das Gewicht gemeinsam tragen. * Man muss aber den Seilweg doppelt so weit ziehen wie die Last steigt.	II	3	
5b	Vergleichen: * Feste Rolle: ändert nur die Richtung der Kraft, die Kraft bleibt gleich groß. * Lose Rolle: verkleinert die nötige Kraft (auf die Hälfte). * Beide zusammen (Flaschenzug): Richtung ändern und Kraft sparen.	II	3	
6a	Berechnen:	II	3	

	* $W = F \cdot h$ * $W = 250 \text{ N} \cdot 4 \text{ m}$ * $W = 1000 \text{ J} = 1 \text{ kJ}$. (Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE)			
6b	<i>Erklären:</i> * Hubarbeit entsteht nur, wenn ein Körper gegen die Gewichtskraft angehoben wird (die Höhe ändert sich). * Beim waagerechten Schieben bleibt die Höhe gleich, also ist die Hubarbeit null (es wirkt nur Reibungsarbeit).	II	2	
7a	<i>Benennen:</i> * Oben: Lageenergie (potenzielle Energie). * Unten: Bewegungsenergie (kinetische Energie). * Beide gehören zur mechanischen Energie.	I	3	
7b	<i>Beschreiben:</i> * Die Höhe nimmt ab, also wird die Lageenergie kleiner. * Sie wird in Bewegungsenergie umgewandelt: Der Körper wird schneller.	II	2	
7c	<i>Erläutern:</i> * Beim Bremsen drückt der Bremsbelag auf die Felge und verlangsamt das Rad. * Die Reibung sorgt dafür, dass die Flächen aneinander greifen. * So kann das Fahrrad sicher zum Stehen kommen. * Ohne Reibung würde es nicht funktionieren (z. B. auf glattem Untergrund).	I	4	
		ges.	50	

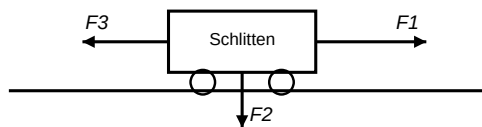
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 3B Dr. Winkelmann	Klasse 7/8 R	Name	Datum
Kraft und mechanische Energie			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Kräfte an einem Schlitten

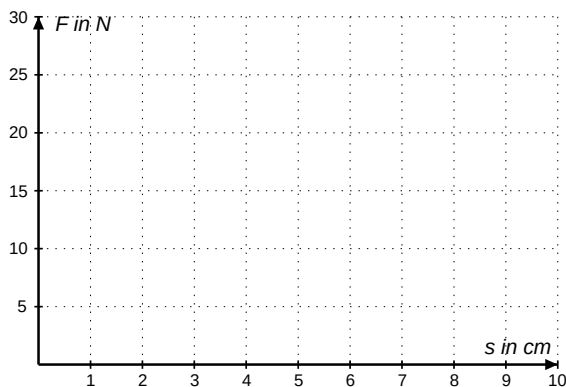
Die Skizze zeigt einen Schlitten, der auf dem Boden nach rechts gezogen wird. Drei Kräfte sind eingezeichnet.



- Nenne die drei Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann. (3 BE)
- Benenne die drei eingezeichneten Kräfte F_1 , F_2 und F_3 . (3 BE)
- Gib an, in welcher Einheit man eine Kraft misst und mit welchem Gerät man sie messen kann. (2 BE)

2. Federkennlinie zeichnen

Eine Sprungfeder hat die Federkonstante $D = 3 \text{ N/cm}$. Das Diagramm ist vorbereitet (waagrecht s in cm, senkrecht F in N).



- Zeichne den Graphen der Feder. Berechne dazu mit $F = D \cdot s$ zwei Wertepaare und trage sie ein. (5 BE)
- Lies aus deinem Graphen ab, welche Kraft die Feder um 5 cm dehnt. (2 BE)

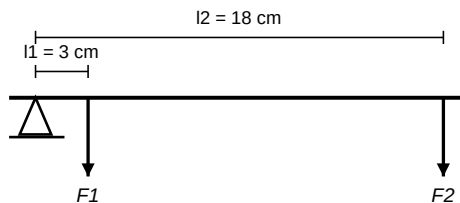
3. Gewichtskraft und Tempo

Ein Sandsack hat die Masse $m = 15 \text{ kg}$. Rechne mit $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

- Berechne (1) die Gewichtskraft F_G des Körpers und (2) seine Geschwindigkeit v , wenn er beim Anheben die Strecke $s = 150 \text{ m}$ in $t = 12 \text{ s}$ zurücklegt. (7 BE)
- Begründe, warum man Masse und Gewichtskraft nicht verwechseln darf. (2 BE)

4. Hebel an der Brechstange

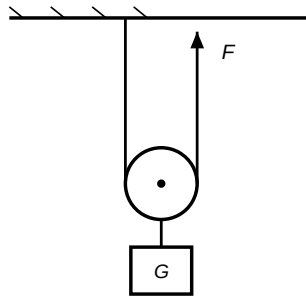
Die Skizze zeigt einen Hebel. Die Last (Stein) sitzt nahe am Drehpunkt, die Hand greift weiter außen.



- Beschreibe das Hebelgesetz in Worten und gib die Formel mit Formelzeichen an. (3 BE)
- Die Last drückt mit $F_1 = 240 \text{ N}$ bei $l_1 = 3 \text{ cm}$. Die Hand greift bei $l_2 = 18 \text{ cm}$. Wende das Hebelgesetz an und bestimme die nötige Handkraft F_2 . (3 BE)

5. Lose Rolle

Die Skizze zeigt eine lose Rolle, mit der eine Last G nach oben gezogen wird.



- a. **Erkläre**, welchen Vorteil eine lose Rolle gegenüber dem direkten Heben hat. (3 BE)
- b. **Vergleiche** die feste Rolle und die lose Rolle hinsichtlich ihrer Aufgabe. (3 BE)

6. Arbeit beim Tragen

Ein Lagerarbeiter trägt eine Kiste mit der Gewichtskraft $F = 300 \text{ N}$ eine Treppe um die Höhe $h = 3 \text{ m}$ nach oben.

- a. **Bestimme** die verrichtete Hubarbeit W . (3 BE)
- b. **Erkläre**, warum beim waagerechten Schieben über einen ebenen Flur keine Hubarbeit verrichtet wird. (2 BE)

7. Energie und Reibung

Ein Kind springt auf einem Trampolin und kommt am höchsten Punkt kurz zur Ruhe.

- a. **Benenne** die Energieform am höchsten Punkt (wegen der Höhe) und die Energieform kurz vor dem Auftreffen auf das Tuch (wegen der hohen Geschwindigkeit). (3 BE)
- b. **Beschreibe** die Energieumwandlung, während das Kind vom höchsten Punkt nach unten fällt. (2 BE)
- c. **Erläutere** an einem Beispiel, warum Reibung beim Anfahren eines Autos nützlich ist. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen